

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт цифры

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №3

по дисциплине «Имитационное моделирование»

студента 4 курса, группы ФИТ-231

Бабенко Данил Викторович

направление подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Руководитель:
к.т.н., доцент кафедры прикладной
математики
Новосельцева М. А.
Работа защищена
«_____» _____ 20__ г.

Кемерово 2026

1. Моделирование экспоненциально распределенных СВ:

Генерируем 100 СВ по экспоненциальному закону распределения с параметром $\lambda=0.1$

```
import math
import numpy as np

a, b, M = 37, 1, 1000
si = []
ri = []
s = 38
for i in range(1, 102):
    u = s/1000
    si.append(s)
    ri.append(u)
    s = (a*s+b)%M

ri.pop(0)
print(ri)
print(len(ri))
```

Результат

```
[0.407, 0.06, 0.221, 0.178, 0.587, 0.72, 0.641, 0.718,
100]
```

По формуле обратной функции $x_i = -(1/\lambda) * \ln(ri)$ получены экспоненциальные значения

```
lambdax = 0.1
xi = []
for i in range(0, 100):
    x = (-1/lambdax)*math.log(ri[i])
    xi.append(x)

print(xi, len(xi))
```

Результат

```
[8.98942093539542, 28.134107167600362, 15.095925774643842, 17.25971728690052, 5.327304591540408, 3.285040669720361,
```

Теоретические значения:

$$M(x)=10 = \sqrt{D(x)}=1/\lambda=10$$

Вычисляем оценки математического ожидания и дисперсии для вычисления абсолютной погрешности с теоретическими значениями.

Выборочные оценки:

Мат. ожидание:

```
Mx = sum(xi)*0.01
print(Mx)
```

✓ 0.0s

10.428912492026669

Дисперсия:

```
summ = 0
for i in (xi):
    summ += (i - Mx)**2
D = (1/100) * summ
print(D)
```

✓ 0.0s

82.66908194008126

Ошибки:

```
abs_Mx = abs(Mx - Mx_theory)
abx_D = abs(D - D_sqrt_theory**2)
print("Абсолютная погрешность мат. ожидания ", abs_Mx, ". Абсолютная погрешность дисперсии ", abx_D)
```

✓ 0.0s

Абсолютная погрешность мат. ожидания 0.4289124920266687 . Абсолютная погрешность дисперсии 17.330918059918744

Итог:

$$M(x) = 10.42$$

$$D(x) = 82.67$$

$$\text{Погрешность } M(x) = 0.42$$

$$\text{Погрешность } D(x) = 17.34$$

Вывод:

Итог: Выборочные оценки отличаются от теоретических. Отклонение по дисперсии значительное, что связано с малым объёмом выборки ($N=100$) и высокой вариативностью экспоненциального распределения

Провести анализ полученной последовательности СВ на соответствие закона распределения по критерию Пирсона:

```
k = int(1+3.3221*math.log10(100))
h = (max(xi)-min(xi))/k
print("Кол-во интервалов ", k, ". Длина интервала ", h)
```

✓ 0.0s

Кол-во интервалов 7 . Длина интервала 7.0854901817944995

Кол-во интервалов 7.

Длина интервала 7.0855.

```
intervals = np.arange(min(xi), max(xi)+h, h)
for i in range(len(intervals)):
    intervals[i] = round(intervals[i],4)
    print("{:.4f}".format(intervals[i]))

ni = [0]*(len(intervals)-1)
for j in range(len(xi)):
    for i in range(len(intervals)-1):
        if intervals[i] <= xi[j] < intervals[i+1]:
            ni[i] += 1

print(ni)
print(sum(ni))
```

```
0.0200
7.1055
14.1910
21.2765
28.3620
35.4475
42.5330
49.6185
[44, 32, 12, 6, 4, 1, 1]
100
```

эмпирические частоты: [44, 32, 12, 6, 4, 1, 1]

теоретические частоты: [49.3, 24.9, 12.6, 6.4, 3.2, 1.6, 0.8]

После объединения малочисленных частот осталось 5 интервалов

```
[49.308365396454356, 24.995216415751788, 12.67048377383835, 6.422875337135676, 6.60305907681983]
[44, 32, 12, 6, 6]
```

Рассчитываем статистику критерия Пирсона:

```
psumm = 0
for i in range (len(ni)):
    psumm += ((ni[i]-nis[i])**2)/nis[i]

print("Check value ",psumm)
✓ 0.0s
Check value 2.6529344947257933
```

```
print(len(ni) - 3)
print("Target value ", 6)
✓ 0.0s
2
Target value 6
```

степени свободы=2

Число степеней свободы k	Уровень α		
	0,01	0,025	0,05
1	6,6	5,0	3,8
2	9,2	7,4	6,0

Критическое значение 6

2.6529344947257933 < 6 Гипотеза о показательном распределении не отвергается

2. Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности.

Среднее значение = 3.

Ср. Квадратическое отклонение = 0.25

Сгенерированы 100 нормальных чисел по ЦПТ.

```
import numpy
np.random.seed(37)
xi1 = []
for i in range(0, 100):
    r = numpy.random.uniform(0, 1, size=(12))
    r_sum = r.sum()
    z = 3 + 0.25 * (r_sum - 6)
    xi1.append(z)

print(xi1)
```

Вывод:

[np.float64(3.198004028752173), np.float64(2.9930398934626545), np.float64(3.1137378835129503),

$M(x) = 3.0092$

```
Mx = sum(xi1)*0.01
print(Mx)

0.1s

3.0091563078176264
```

$D(x) = 0.0608$

```
summ = 0
for i in (xi1):
    summ += (i - Mx)**2
D = (1/100) * summ
print(D)

0.1s

0.06084119517074205
```

Погрешность $M(x) = 0.0092$

Погрешность $D(x) = 0.0017$

```
abs_Mx = abs(Mx - 3)
abs_D = abs(D - 0.25**2)
print(abs_Mx, abs_D)
```

✓ 0.0s

0.009156307817626441 0.0016588048292579469

Генерируем нормально распределённую СВ на основе метода Мюллера.

```
xi2 = []
np.random.seed(37)
for i in range(0, 100):
    r1 = numpy.random.uniform(0, 1)
    r2 = numpy.random.uniform(0, 1)
    z = math.sqrt(-2*math.log(r1))*math.cos(2*math.pi*r2)
    x = 3 + 0.25 * z
    xi2.append(x)

print(xi2)
```

[2.9176543673352486, 2.6051246366103586, 2.901839567340249,

$M(x) = 2.9516$

```
Mx = sum(xi2)*0.01
print(Mx)
```

✓ 0.1s

2.951593521087914

$D(x) = 0.0646$

```
summ = 0
for i in (xi2):
    summ += (i - Mx)**2
D = (1/100) * summ
print(D)
```

✓ 0.0s

0.06459406108517608

Погрешность $M(x) = 0.0484$

Погрешность $D(x) = 0.0021$

```
abs_Mx = abs(Mx - 3)
abx_D_sqrt = abs(D - 0.25**2)
print(abs_Mx, abx_D_sqrt)

2] ✓ 0.0s
0.04840647891208594 0.0020940610851760827
```

Проверяем гипотезу о нормальном распределении на основе критерия Пирсона.

```
def pearson_test(data):
    n = len(data)
    k = int(1 + 3.322 * math.log10(n))

    x_min = min(data)
    x_max = max(data)
    h = (x_max - x_min) / k

    intervals = [x_min + i*h for i in range(k+1)]

    ni = [0] * k
    for x in data:
        for i in range(k):
            if intervals[i] <= x < intervals[i+1]:
                ni[i] += 1
                break
            if i == k-1 and x == intervals[i+1]:
                ni[i] += 1

    def laplace(x):
        return 0.5 + 0.5 * math.erf(x / math.sqrt(2))

    nis = []
    for i in range(k):
        a = intervals[i]
        b = intervals[i+1]
        z_a = (a - 3) / 0.25
        z_b = (b - 3) / 0.25
        p = laplace(z_b) - laplace(z_a)
        nis.append(n * p)

    if min(ni) < 5:
        ni, nis = merge_frequencies(ni, nis)
    k = len(ni)

    chi2_obs = 0
    for i in range(k):
        if nis[i] > 0:
            chi2_obs += ((ni[i] - nis[i])**2) / nis[i]
        else:
            pass

    df = k - 3
    target_value = 9.5 if df == 4 else 6

    print(k, df)
    print(f"Check value {chi2_obs:.4f}")
    print(f"Target value {target_value}")
    print(f"Теоретические частоты n'i: {[round(x, 2) for x in nis]}")
    print(f"Эмпирические частоты ni: {ni}")

    return chi2_obs
```

```
Интервалов 7, степени свободы 4
Значение 8.8155
Критическое значение 9.5
Теоретические частоты  $p_i$ : [4.37, 10.78, 18.86, 23.36, 20.51, 12.75, 5.62]
Эмпирические частоты  $n_i$ : [8, 6, 19, 24, 19, 14, 10]
Интервалов 5, степени свободы 2
Значение 4.4585
Критическое значение 6
Теоретические частоты  $p_i$ : [5.36, 16.6, 30.48, 29.02, 17.97]
Эмпирические частоты  $n_i$ : [7, 22, 32, 27, 12]
```

Проверяем гипотезу о нормальном распределении на основе критерия Колмпогорова-Смирнова.

```

def kolmogorov_test(data, m_true=3, sigma_true=0.25):
    n = len(data)
    k = int(1 + 3.3221 * math.log10(n))
    x_min = min(data)
    x_max = max(data)
    h = (x_max - x_min) / k
    intervals = [x_min + i * h for i in range(k + 1)]
    ni = [0] * k

    for x in data:
        for i in range(k):
            if intervals[i] <= x < intervals[i + 1]:
                ni[i] += 1
                break
            if i == k - 1 and x == intervals[i + 1]:
                ni[i] += 1

    midpoints = [(intervals[i] + intervals[i + 1]) / 2
                  for i in range(k)]

    n_c = []
    s = 0

    for freq in ni:
        s += freq
        n_c.append(s)

    Fn = []
    cumulative_before = 0

    for freq in ni:
        Fn.append((cumulative_before + freq / 2) / n)
        cumulative_before += freq

    def normal_cdf(x):
        return 0.5 * (1 + math.erf((x - m_true) / (sigma_true * math.sqrt(2))))

    Ft = [normal_cdf(x) for x in midpoints]
    diffs = [abs(Fn[i] - Ft[i]) for i in range(k)]
    d_max = max(diffs)
    lam = d_max * math.sqrt(n)
    lam_crit = 1.36

    print(f"{'i':>3} {'x_i':>8} {'n_i':>5} "f"{'n_H0':>6} {'F_n(x)':>8} "f"{'F(x)':>8} {'|Fn-F|':>9}")

    for i in range(k):
        print(f"{'i+1':>3} "f"{'midpoints[i]:>8.4f} "f"{'ni[i]:>5} "f"{'n_c[i]:>6} "f"{'Fn[i]:>8.4f} "f"{'Ft[i]:>8.4f} "f"{'diffs[i]:>9.4f}")

    print(f"\nD_max = {d_max:.4f}")
    print(f"λ = D_max * √n = {lam:.4f}")
    print(f"λ_k = {lam_crit}")

    if lam > lam_crit:
        print("Гипотеза H0 отвергается")

```

i	x _i	n _i	n _{нак}	F _n (x)	F(x)	Fn-F
1	2.5351	8	8	0.0400	0.0315	0.0085
2	2.6840	6	14	0.1100	0.1031	0.0069
3	2.8330	19	33	0.2350	0.2520	0.0170
4	2.9819	24	57	0.4500	0.4712	0.0212
5	3.1309	19	76	0.6650	0.6997	0.0347
6	3.2798	14	90	0.8300	0.8685	0.0385
7	3.4288	10	100	0.9500	0.9568	0.0068

D_{max} = 0.0385
 $\lambda = D_{\text{max}} \cdot \sqrt{n} = 0.3848$
 $\lambda_{\text{кр}} = 1.36$
Гипотеза H₀ принимается

i	x _i	n _i	n _{нак}	F _n (x)	F(x)	Fn-F
1	2.2856	1	1	0.0050	0.0021	0.0029
2	2.4942	6	7	0.0400	0.0215	0.0185
3	2.7028	22	29	0.1800	0.1172	0.0628
4	2.9114	32	61	0.4500	0.3615	0.0885
5	3.1199	27	88	0.7450	0.6843	0.0607
6	3.3285	9	97	0.9250	0.9056	0.0194
7	3.5371	3	100	0.9850	0.9842	0.0008

D_{max} = 0.0885
 $\lambda = D_{\text{max}} \cdot \sqrt{n} = 0.8854$
 $\lambda_{\text{кр}} = 1.36$
Гипотеза H₀ принимается

Итоговый вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были смоделированы

1. Экспоненциальное распределение ($\lambda=0.1$)

методом обратной функции. Критерий Пирсона подтвердил соответствие показательному закону.

2. Нормальное распределение ($M=3, \sigma=0.25$)

двумя методами:

- Центральная предельная теорема
- Метод Мюллера

Для обоих методов критерии Пирсона и Колмогорова-Смирнова подтвердили гипотезу о нормальном распределении. Выборочные оценки математического ожидания и СКО близки к теоретическим значениям.